

Hydraulics and Pneumatics Circuits Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

5119B

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Hydraulics and Pneumatics Circuits Lab

Department: Common

Revision: REV_Hydraulics and Pneumatics Circuits Lab

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5119B — Hydraulics and Pneumatics Circuits Lab**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ്രവ്വിട്ടിനുള്ളിലെ ഈ പേജ് ഇംഗ്ലീഷ് technical terms-
 ന്റെ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ പേജിൽ ഫോർമുലകൾ, formula,
 diagram, units, definitions എന്നിവയുടെ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Hydraulics and Pneumatics Circuits Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3, CO2 → PO2: 3, CO3 → PO3: 3, CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Hydraulics and Pneumatics Circuits Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഹൈഡ്രൗലിക്സ് ആന്റ് പ്നിയുമാറ്റിക്സ് സിസ്റ്റംസ് നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക. ഹൈഡ്രൗലിക്സ് ആന്റ് പ്നിയുമാറ്റിക്സ് സിസ്റ്റംസ് നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഹൈഡ്രൗലിക്സ് ആന്റ് പ്നിയുമാറ്റിക്സ് സിസ്റ്റംസ് നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക. ഹൈഡ്രൗലിക്സ് ആന്റ് പ്നിയുമാറ്റിക്സ് സിസ്റ്റംസ് നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഏകീകരണത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണത മനസ്സിലാക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പഠിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും അവയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക. വാണിജ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Hydraulics and Pneumatics Circuits Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.